

Preguntas-de-ordenar.pdf



BobEsponjaFiber



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)



**TECNOLOGÍA
a PRECIO de
ESTUDIANTE**

VERANO como ESTRELLA
DEL ROCK



webuy.com
CLIC AQUÍ

20€
Por traerle

20€
Por traerle

20€
Por traerle

son muchos kebabs. O mucho maquillaje.
O mucha ropa.

260€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandeses con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Y ahora pueden ser para ti: 60€ por abrir* tu Cuenta NoCuenta y 20€ por cada amigo que invites (hasta 10).

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

Montar el plan



do your thing

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

[Cast]

VS execution starts	1	✗
Clipping to viewing frustum	2	✗
glBufferData	3	✗
Depth test	4	✓

La resposta correcta és: VS execution starts → 2, Clipping to viewing frustum → 3, glBufferData → 1, Depth test → 4.

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

[Cast]

fragColor is written	3	✓
Rasterization	2	✓
Call to glDrawArrays	1	✓
Stencil Test	4	✓

La resposta correcta és: fragColor is written → 3, Rasterization → 2, Call to glDrawArrays → 1, Stencil Test → 4.

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

glGenVertexArrays	1
S'escriu gl_Position	2
Backface culling	3
Rasterització	4

WUOLAH

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic.

- Depth test
- Fragment Shader
- Geometry shader
- Rasterització

- Geometry shader
- Rasterització
- Fragment Shader
- Depth test

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre habitual al pipeline gràfic.

- Clipping
- Divisió de perspectiva
- Rasterització
- Vertex shader

- Vertex shader
- Clipping
- Divisió de perspectiva
- Rasterització

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic.

- Fragment Shader
- Geometry shader
- Rasterització
- Stencil test

- Geometry shader
- Rasterització
- Fragment Shader
- Stencil test

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre habitual al pipeline gràfic.

- dFdx, dFxy
- Divisió de perspectiva -
- Rasterització
- Vertex shader

- Vertex shader
- Divisió de perspectiva -
- Rasterització
- dFdx, dFxy

- Alpha Blending -
- Geometry shader -
- Rasterització
- Stencil Test

- Geometry shader
- Rasterització
- Stencil Test
- Alpha Blending

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre habitual al pipeline gràfic.

- Divisió de perspectiva -
- Fragment shader
- Pas a Clip Space
- Rasterització

- Pas a clip space
- Divisió de perspectiva
- Rasterització
- Fragment shader

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

- Divisió de perspectiva
- Escriitura de gl_Position
- glDrawElements
- Rasterització

glDrawElements
Escriitura de gl_Position
Divisió de perspectiva
Rasterització

- Escritura de gl_Position
- Rasterització
- Retallat de primitives (clipping)
- Stencil test

Escritura de gl_Position
Retallat de primitives (clipping)
Rasterització
Stencil test

- Alpha blending
- Crides a dFdx, dFdy
- Pas de coordenades a clip space
- Rasterització

Pas de coordenades a clip space
Rasterització
Crides a dFdx, dFxy
Alpha blending

- Alpha blending
- Depth test
- Fragment Shader (FS)
- Geometry Shader (GS)
- Interpolació
- Rasterització
- Vertex Shader (VS)

Vertex Shader (VS)
Geometry Shader (GS)
Rasterització
Interpolació
Fragment Shader (FS)
Depth test
Alpha blending

Pásate a Gemini



AI SLOP

1. Per-Vertex Operations

- Transformación de vértices (modelview/projection).
- Cálculo de iluminación por vértice (si se aplica).

2. Primitive Assembly

- Agrupación de vértices en primitivas (puntos, líneas, triángulos).

3. Clip Project Support Call (Clipping + Proyección)

- Clipping: Recorte de primitivas fuera del *view frustum*.
- División por W: Conversión a coordenadas normalizadas (NDC).
- Viewport Transform: A coordenadas de pantalla (*window space*).

4. (Geometry) [Etapa no especificada]

- Posible referencia a transformaciones geométricas adicionales (opcional).

5. Rasterization

- Conversión de primitivas a fragmentos (píxeles potenciales).

6. Fragment Processing

- Cálculo del color por fragmento (texturas, iluminación).

7. Per-Fragment Operations

- Tests: Depth (Z-buffer), Stencil, Alpha.
- Blending: Mezcla de colores (transparencias).

8. Frame Buffer Operations

- Escritura final en el *framebuffer* (pantalla/textura).
- Máscaras de color y profundidad (`glColorMask`, `glDepthMask`).

telepizza

¡FIN DE EXÁMENES!

**AHORA SÍ, DEJA TUS
MANOS FUERA DE JUEGO**

Nuevas
JUGONAS
de telepizza x
Cheetos



DOS PIZZAS

8'95 €
C/U
A DOMICILIO
WEB/APP

Pipeline de OpenGL (Resumido y Enumerado)

1. Envío de Primitivas
 - Se definen los vértices y atributos (coordenadas, normales, colores).
 - Dos métodos principales:
 - Modo Inmediato (obsoleto, solo en Compatibility Profile).
 - Vertex Array Objects (VAO) (método moderno con buffers).
2. Operaciones por Vértice (Vertex Shader - Programable)
 - Transformaciones geométricas:
 - Model: Pasa de coordenadas locales a coordenadas globales (mundo).
 - View: Transforma a coordenadas de cámara.
 - Projection: Convierte a espacio de clip (frustum).
 - Cálculo de iluminación (si se aplica).
 - Salida: Vértices en *Clip Space*.
3. Ensamblado de Primitivas
 - Los vértices se agrupan en formas (triángulos, líneas, puntos).
4. Clipping, Proyección y Viewport (Etapa Fija)
 - Clipping: Recorta lo que está fuera del frustum de visión.
 - División de Perspectiva: Convierte a coordenadas normalizadas (NDC).
 - Transformación de Viewport: Ajusta a la ventana de renderizado.
 - Backface Culling (opcional): Elimina caras traseras.
5. Rasterización
 - Convierte primitivas en fragmentos (píxeles potenciales).
 - Interpola colores, normales y coordenadas de textura.
6. Procesamiento de Fragmentos (Fragment Shader - Programable)
 - Calcula el color final (texturas, iluminación, sombras).
7. Operaciones por Fragmento (Tests Finales)
 - Depth Test (Z-Buffer): Elimina fragmentos ocultos.
 - Stencil Test: Máscaras de recorte.
 - Blending: Mezcla de colores (transparencias).
8. Operaciones en el Frame Buffer
 - Se escriben los fragmentos visibles en el buffer de pantalla.
 - Afectado por máscaras (`glColorMask`, `glDepthMask`).

Flujo Simplificado

text



¿Estudias en Cataluña y
juegas a VALORANT?



Hazte con tu entrada

Exámenes por la mañana, Finales de VCT EMEA por la tarde. Este
Agosto disfruta del mejor VALORANT en Barcelona.

Copy

Download

1. Vértices → 2. Vertex Shader → 3. Ensamblado → 4. Clipping/Viewport →
5. Rasterización → 6. Fragment Shader → 7. Tests (Depth/Stencil/Blending) → 8.
Pantalla



Hazte con tu entrada

WUOLAH